

한국가스공사 상임감사

모범사례

제 목 신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감

관 계 부 서 ●○■○본부 ⊗○●♠부

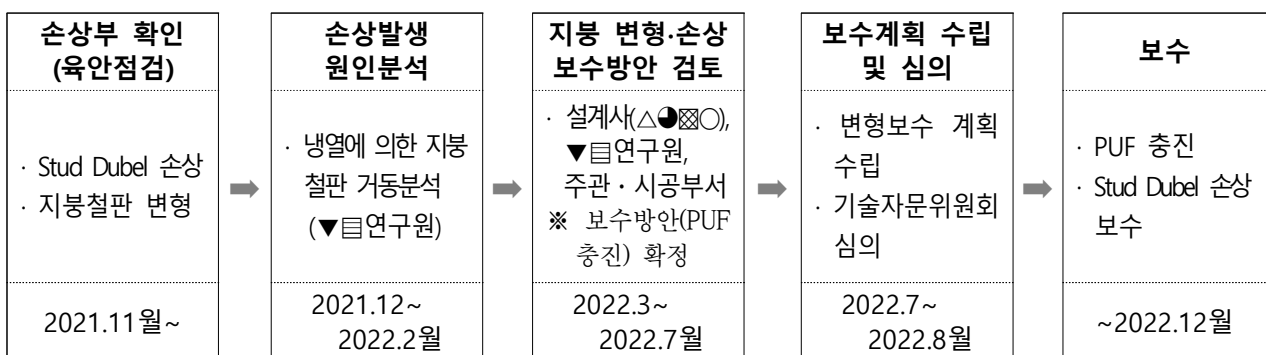
조 치 부 서 ◆○○♣처 @★부

내 용

●○■○본부 ⊗○●♠부는 「직제규정 시행세칙」 및 「임시조직 운영지침」에 따라 LNG저장탱크 개방보수 업무를 담당하면서 “○□기지 TK-201 보수공사”의 발주, 계약 및 공사감독 업무를 수행하고 있다.

●○■○본부 ⊗○●♠부는 2020년 4월 9일 “○□기지 TK-201 보수공사” 계약을 체결하고 #1탱크 보수공사를 수행하면서 2021년 11월경 지붕철판 손상을 추가로 확인하였다. 주요 손상내용은 저장탱크 지붕철판변형(콘크리트면과 지붕철판면의 3~80mm 공극발생) 및 손상(스터드듀벨 용접부 천공, 찢어짐 등)이었다.

【표 1】 지붕철판보수 관련 업무흐름도



※ 출처: 확인서“신공법 신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력”

이후 ⊗⊙●♠부는 손상원인 분석을 ▼㉔연구원에 검토 의뢰하여, 손상 원인이 LNG 과충전 사고 당시 발생한 LNG냉열에 의한 지붕철판 수축과 개연성이 있음을 확인하였다. 그리고 지붕 변형 및 손상부를 보수하지 않으면 저장탱크 정상운영 시 지붕철판 및 구조물(Rafter)의 거동으로 기밀용접부 균열발생을 야기하여 가스누출의 원인이 될 수 있으므로 손상부에 대한 보수가 필요함을 확인하였다.

【표 2】 LNG냉열에 의한 지붕철판 손상 시뮬레이션 결과

구분	지붕 모델링	LNG 냉열 영향	냉열에 의한 지붕철판 변형	보수하지 않는 경우 내압에 의한 변형(52mm)
내용	#1탱크 지붕 구현	오버플로우 당시 냉열 영향부	냉열에 의한 처짐 등 손상 확인	보수 필요성 확인
관련 그림				

※ 출처: 확인서 “신공법 신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력”

그리고 지붕변형보수 방안으로 설계사, ▼㉔연구원, 시공사와 협업하여 케미컬 앵커 시공, 지붕 구조물 보강, 고유동 콘크리트 충전 방안에 대해 아래 【표 3】 같이 검토하였으나 안전성, 경제성 그리고 시공성 부분에서 걱정한 방안을 찾기가 어려운 상황이었다.

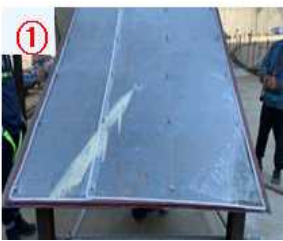
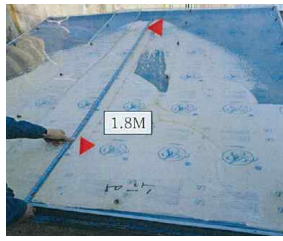
【표 3】 보수방안별 특성 비교

보수방안	보수방법	장점	단점
케미컬 앵커 시공	케미컬 앵커를 사용하여 지붕철판과 콘크리트를 고정	· 기존 검증된 시공방안 (♣◆ #5탱크)	· 지붕철판 타공으로 저장 탱크 기밀성 저해 우려
지붕 구조물 (라프터, 거더) 보강	기존 지붕 구조물 사이에 추가 보강재 설치	· 구조적 안전성 확보 가능	· 보강재 설치에 따른 추가 하중으로 구조보강 검토 필요
고유동 콘크리트 충전	지붕철판과 콘크리트 사이에 고유동 콘크리트 주입	· 시공 후 재질 강성 확보	· 현장 시공(양생 등) 어려움 · 추가하중에 대한 분석필요 · 시공기간 많이 소요
폴리우레탄폼(PUF) 충전	지붕철판과 콘크리트 사이에 폴리우레탄폼 발포 충전	· 보수비용 낮고, 시공 기간이 짧음	· 기존 적용사례가 없어 시공성 확인 어려움 · 화재 위험, 유해가스 발생

※ 출처: 확인서"신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력"

이에 ●○□○본부 ⊗○●♠부는 폴리우레탄폼(PUF)¹⁾을 충전 방안을 제시 하였으나, 저장탱크 개방보수 또는 신규건설 시 적용된 사례가 없고 폴리우레탄폼을 발포하여 시공하는 과정에서 재료가 좁은 공간에서 적정하여 퍼져나가는지 확산성에 대한 우려와 폴리우레탄의 재질 특성 상 발포작업 후 주입구 마감용접 시 화재로 인한 사고 위험성에 대한 우려 등이 해소되지 않아 보수방안을 결정하기 어려운 상황이었다.

【표 4】 폴리우레탄폼 보수방안에 대한 검증 내용

시제품제작	발포확산성 확인	화재 안전성 확인	지붕 안전성 확인
지붕철판 상태 재현, 육안 확인을 위한 투명 아크릴 제작	액체상태로 흐르다가 약15초 경과 후 발포 (발포시간 적정)	주입구 마감용접 시 화재 위험 없음 (일부 탄화발생)	발포압력으로 인한 철판변형 없고, 강도 유지 확인
			

※ 출처: 확인서"신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력"

1) 폴리우레탄을 구성 재료로 하고 휘발성 용제인 발포제를 섞어서 만드는 발포제품으로 건설현장에서 주로 단열재로 사용되는 제품임

그래서 동부서는 폴리우레탄폼 주입 보수방안에 대해 현장적용 가능성 등을 검증하기로 하고, 【표 4】와 같이 검증을 위한 시제품을 제작하여 실제 시공성, 화재 위험성 등에 대해 검증을 시행하였다.

또한 시험결과에 대해 ▼■연구원²⁾과 설계사(⊗□♠●◆■공사)³⁾에서 검토하여 폴리우레탄폼의 확산성, 화재 위험성, 지붕 안정성 등에 대해 적합한 것으로 확인되었으며, 주입구 마감 용접 시 열에 발생하는 유해가스에 대해서는 일부 보완이 필요하다고 검토되었다. 동 부서는 이를 보완하고자 시험결과를 토대로 유해가스에 대한 추가 환기계획 및 용접사 보건관리를 포함한 현장작업 절차서를 【표 5】와 같이 작성하여 현장 안전성을 보강하고 기술자문위원회 심의를 거쳐 보수방안을 확정하였다.

【표 5】 폴리우레탄폼 유해가스 안정성 보강 방안(현장작성 절차서 내용)

No.	구분	내용
1	환경적 대책	· 국소배기장치 설치, 이동식 환기장치 사용
2	관리적 대책	· 밀폐공간보건작업 프로그램 수립 및 작업수칙 준수
3	개인적 대책	· 휴대용 산소농도측정기 지급 · 개인보호장구(호흡기 보호구) 착용 특별관리

※ 출처: 확인서“신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력”

그 결과 위 부서 실무진들의 신공법 발굴과 현장 적용 노력으로 새로운 공법인 폴리우레탄폼(PUF) 충전 보수방안을 #1탱크 보수공사에 적용하여 지붕철판 손상부를 보수함으로서 다른 보수방안(케미컬 앵커 시공) 대비 비용을 약 * 억여 원 절감하고 공사기간을 1개월 단축하는 성과를 거두었으며, 지붕철판에 약 10,000개를 타공하는 케미컬 앵커 시공방안 대비 타공 수량을 8,600개 감소

2) 관련문서: ▼■연구원-3471(2022.7.11.)“TK-201 보수공사 Roof 충전용 PUF Mock-up시험 결과보고서 검토 결과 송부”

3) 관련문서: ⊗⊗★■부-1360(2022.7.11.)“⊗□기지 TK-201 철제지붕 보수관련 Mock-up 시험 검토결과 송부 ”

하여 저장탱크 기밀에 대한 보수 안정성을 제고하는 성과를 거두었다.

【표 6】 보수방안에 대한 비용 기간 비교

구분	보수비용(직접비 기준)	보수기간	비고
케미컬 앵커 시공	***백만원	3.5개월	약10,000개 타공
폴리우레탄폼(PUF) 충전	***백만원	2.5개월	약1,400개 타공
지붕 구조물(라프터, 거더) 보강	-	-	과도한 하중으로 비용, 기간 미검토
고유동 콘크리트 충전	-	-	시공업체가 없어 비용, 기간 미검토

※ 출처: 확인서 “신공법 적용을 통한 저장탱크 보수 안정성 제고 및 공사비 절감 노력”

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를
높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

●○■○본부 ⊗○●♠부